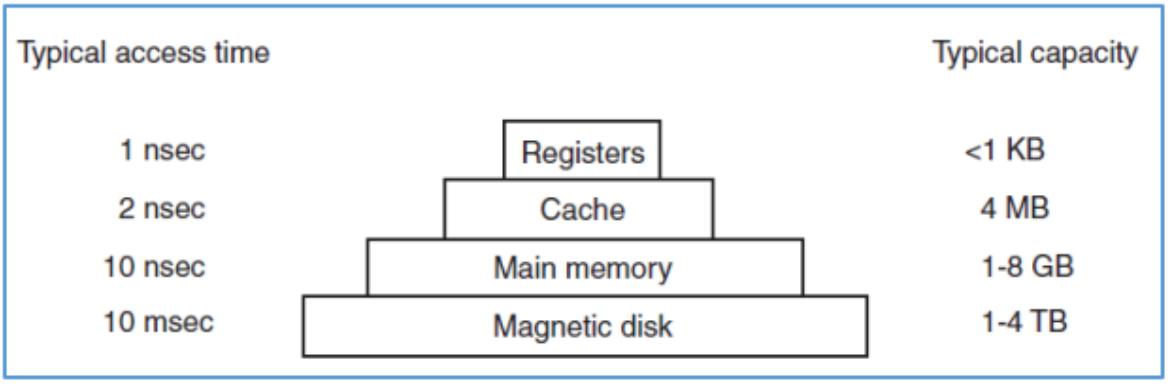
SOAL 1 - Jelaskan mengapa memori dalam komputer memiliki hirarki seperti gambar berikut dan jelaskan kaitannya terhadap desain prinsipal suatu sistem operasi!

Hierarki memori ada karena adanya trade-off fundamental antara 3 faktor: kecepatan, kapasitas, dan harga



Semakin cepat suatu memori, semakin mahal, kapasitasnya semakin kecil. Maka dibuatlah **Hierarki :**

- data yang sering diakses disimpan di level atas (cepat)
- data yang jarang diakses di level bawah (lambat tapi besar)

Kaitannya dengan desain prinsip OS

1. Memory Management OS bertanggung jawab mengalokasikan RAM ke proses-proses yang berjalan.
2. Caching OS mengelola disk cache sehingga akses menjadi jauh lebih cepat
3. Swapping / Paging ketika RAM penuh, OS memindahkan halaman memori yang tidak aktif ke disk
4. Proteksi & Isolasi OS memastikan setiap proses hanya mengakses memorinya sendiri, tidak bisa sembarangan membaca register atau memori proses lain

SOAL 2

2a. Proses Zombie dan Proses Orphan

Proses Zombie adalah proses yang sudah selesai eksekusi, tetapi entrynya di process table belum dihapus karena parent-nya belum memanggil wait() untuk membaca exit statusnya.

Proses Orphan adalah proses child yang masih berjalan, tetapi parent-nya sudah mati. Child yang menjadi orphan akan diadopsi oleh proses init (PID 1) yang akan menjadi parent barunya.

2b. Apakah program menghasilkan Zombie atau Orphan?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
   int x=100;
   int y=50;
   int i, z;
   if(fork() == 0){
      for(i=0; i<20; i++) x++;
   }
   else{
      for(i=0; i<20; i++) y++;
   }
   printf("z = %d\n", x+y);
   return 0;
}
```

Tidak menghasilkan zombie maupun orphan

2c. Hasil eksekusi program

Z = 170

Z = 170

SOAL 3

3a. Apa itu Critical Region?

Critical Region atau Critical Section adalah suatu proses yang mengakses shared resource (variabel global), jika lebih dari 1 proses memasuki critical region secara bersamaan, dapat terjadi inkonsistensi data

3b. Apakah ada Critical Region pada program?

```
void *Proses1(void *arg){
    int i;
    for(i=0; i < 1500000; i++) x++;
    return NULL;
}

void *Proses2(void *arg){
    int i;
    for(i=0; i < 1500000; i++) x++;
    return NULL;
}
```

Ya, ada critical region, baris **x++** di dalam proses1 dan proses2 adalah critical region, karena variabel x adalah **shared variable**. Kedua thread mengaksesnya secara bersamaan tanpa proteksi apapun

3c. Berapa Proses dan Thread yang Tercipta?

Hanya ada 1 proses dan 3 thread (main thread, thread1, thread2)

3d. Apa itu race condition?

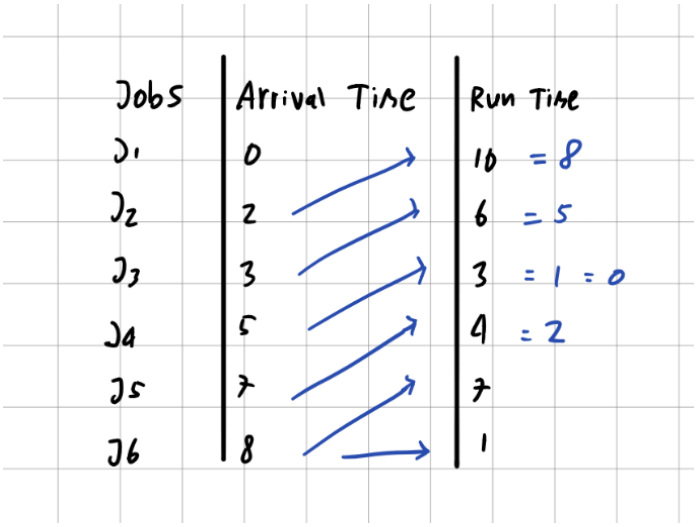
Race Condition adalah kondisi dimana hasil akhir suatu program bergantung pada urutan eksekusi dari 2 atau lebih proses yang mengakses shared resource, hasilnya jadi gak tentu, selalu berbeda-beda.

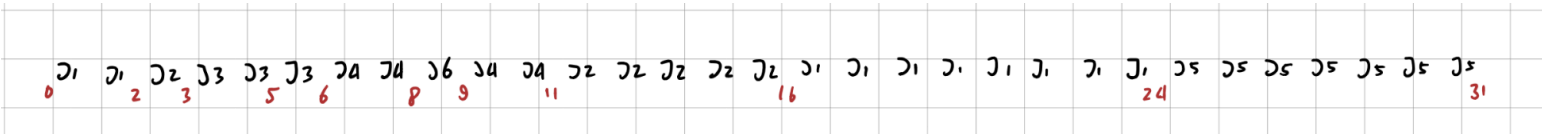
3e. Apakah program menimbulkan Race Condition?

Ya, program ini ada race conditionnya, kedua thread mengakses dan memodifikasi variable x secara bersamaan

SOAL 4 - CPU SCHEDULING

Jobs	Arrival Time	Run Time
J1	0	10
J2	2	6
J3	3	3
J4	5	4
J5	7	7
J6	8	1





Job	AT	Run Time	Completion Time (CT)	Turnaround (CT−AT)	Waiting (TAT−RT)
J1	0	10	24	24	14
J2	2	6	16	14	8
J3	3	3	6	3	0
J4	5	4	11	6	2
J5	7	7	31	24	17
J6	8	1	9	1	0
Rata-rata				72 ÷ 6 = 12,00	41 ÷ 6 ≈ 6,83

4b. Round Robin

Process	Arrival Time (unit time)	Run Time (unit time)
A	0	5
B	1	3
C	2	2
D	5	5
E	7	2
F	8	1

Gantt Chart

A B C A B D C E F A B D E A D A D D

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

timeline		Queue
0-1	A	A
1-2	B	BA
2-3	C	CAB
3-4	A	ABC
4-5	B	BCA
5-6	D	DCAB
6-7	C	CABD
7-8	E	EABD
8-9	F	FABDE
9-10	A	ABDE
10-11	B	BDEA
11-12	D	DEA
12-13	E	EAD
13-14	A	AD
14-15	D	DA
15-16	A	AD
16-17	D	D
17-18	D	D

Process	AT	RT
A	0	5
B	1	3
C	2	2
D	5	5
E	7	2
F	8	1

Average Turnaround = (15+9+4+12+5+0)/6

A = 15 − 0 = 15 = 7,5

B = 10 − 1 = 9

C = 6 − 2 = 4

D = 17 − 5 = 12

E = 12 − 7 = 5

F = 8 − 8 = 0